

OKULWANYISA EBIWUKA N'ENDWADE Z'EBIRIME NG'OKOZESA ENDAABIRIRA EZ'OMULEMBE



IDRC
International Development
Research Centre



CRDI
Centre de recherches pour le
développement international



CAB INTERNATIONAL

Endagiriro

Ebisokerwako:	ii
Ennyanjula	1
1.1 Ebiwuka n'edwade z'ebirime kye kiki?	1
1.2 Akabi akava mu biwuka n'edwade z'ebirime	1
1.3 Enkola eziriwo mu kuziyiza ebiwuka n'edwade z'ebirime:	2
Okusinga amangu nga enkuba yakatandika	3
Amabanga agalagirwa	4
Amabanga agalagirwa ku bimera bino	4
Okusalira okusanidde	5
Okugyawo ebimera ebirwade oba ebitundu byabyo	6
Okusimba ensigo ezitalina bulwade	7
Omugatiko gw'ebirime	8
7.1 Okusimba ekika ekimu:-	8
7.2 Okulima ekintabuli:-	8
7.3 Okusimba emiti:-	9
Okukyusakyusa ky'olimira mu nimirozo	10
Okukoola mu budde obutuufu	10
Ebikozesebwa birina okuba nga tebitambuza ndwade	11
Okukozesa ebigimusa/nakavundira mu bipimo ebituufu	12
Okubikka	12
Okukozesa eddagala	13
Okukozesa ensigo ezigumira obulwade	14
Okutindira	15
Ennyanika y'ebirime eragibwa	16
Entereka ennungi	17

Ebisokerwako:

Akatabo kano kawandiikiddwa kuyamba balimi. Kalimu ebintu ebikulu omulimi bye yetaaga okusobola okulabirira obulungi ettaka lye.

Waliwo enkola nyingi ezeyambisibwa okutangira awamu n'okujjanjaba obuwuka n'endwadde z'ebirime ezenjawulo. Akatabo kano kayamba omulimi okumanya n'okukozesa engeri zino okulwanyisa obuwuka n'endwadde z'ebirimebye.

Ebiri mu katabo kano byategekebwa abaali mu musomo ogukwata ku by'obulimi ogwaliwo okuva nga 12 - 19 omwezi ogw'omukaaga 2001 e Mukono (ARDC) ku kitebe ekikola ku kukulaakulanya obulimi.

Okwebaza okwenjawulo kugenda eri ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku kunonyereza (IDRC) olw'okusasulira omusomo, ekitongole ky'ensi yonna ekimanyiddwa nga CAB n'ekitongole kyaffe wano ekikola ku kunonyereza ku by'obulimi eky' NARO olw'okugutegeka.

Okumanya ebisingawo, tuukirira omulimisa w'ekitundu kyo oba ettabi lyonna erya NARO.

Abaliko bye baawandiika mu katabo kano:-

Mr. William .S. Sserubombwe	NAARI
Mr. Patrick Kucel	CORI
Mr. Niringiye Charles	NAARI
Ms. Margaret Kulabako	Buwama Tele-centre
Mr. James Sserunkuuma	UTV
Mr. Augustine Bazaale	Nakaseke Tele-centre
Mr. Ntambi Muligi	UCDA
Mrs Florence Imaikorit - Oumo	NARO Secretariat, Outreach

Entereka ennungi

Okutereka obulungi kikendeza ku kufiirizibwa okuleetebwa obuwuka n'endwadde. Omutindo gw'ebirime nagwo guba waggulu singa kiterekebwa bulungi. Mu ntereka ennungi mwe muli okukozesa ekyagi n'amasitoowa agayingiza obulungi empewo.



Omulimi asaana akimanye nti okutangira obuwuka n'endwadde z'ebirime nga tugoberera endabirira y'ebirime eno ennongoosemu kitwetaagisa okukozesa engeri esuuka ku emu. Abalimi baweeba amagezi okukozesa engeri ez'enjawulo. Ebisingawo tukirira omulimisa w'eggombolola gy'olimu okwongera okubangulwa. Okulwanyisa ebiwuka n'endwadde z'ebirime ng'okozesa endabirira ez'omulembe

Ennyanika y'ebirime eragibwa

Ennyanika ennungi ey'ebirime ekendeeza ku kizibu ky'ebiwuka n'endwadde. Ennyanika ennungi etwaliramu okwanika kubutandalo, ku mikeeka, ku biwempe, ku mpya eza sementi awamu ne mu byagi ebiyisa empewo. Abalimi baweeba amagezi obutayanika birime byabwe wansi mu ttaka kubanga kyongera n'ensasaanya y'endwadde.



Ebirime ebyanikibwa ku seminti



Ebirime ebyanikibwa mu ttaka

Ennyanjula

1.1 Ebiwuka n'edwadde z'ebirime kye kiki?

Bino bye biwuka, obusiringanyi, ebisolo n'obuwuka obulala ebyonona ebirime nga bibirya, bibikaza, bikendeza embala n'omutindo okubibutikira awamu n'okuvuganya ku kitangala, ebiriisa okuva mu ttaka nawo wenyini webisimbiddwa. Obuwuka obulala nga empumbu vayirasi bakitiriya ne mayiko buleta endwadde.

1.2 Akabi akava mu biwuka n'edwadde z'ebirime

Obuwuka n'edwadde ze buleeta bya kabi nnyo eri obulimi kuba:

- Bikendeza embala y'ebirime
- Bissa wansi omutindo gw'ebirime
- Bikendeza enfuna y'omulimi
- Bireeta ebbula ly'emmere
- Bivaako n'ebizibu ebirala gamba ng'ennyombo mu maka, n'obubbi olw'ebbula ly'emmere n'ensimbi.



Muwogo omulwadde



Emwanyi endwadde

Okumanya akabi akava mu buwuka n'endwadde z'ebirime kiyamba:-

- Okumanya ebirime by'ofiriziddwa
- Okukola pulani awamu n'okusengeka byotekeddwa okusokerako okukola.
- Okutegekawo enkola z'okubiziyiza.
- Enkola ennung'amu egobererwa ku ndwadde n'ebiwuka.

1.3 Enkola eziriwo mu kuziyiza ebiwuka n'endwadde z'ebirime:

Okukulaakulana mu by'okulima kyetaagisa nnyo okumanya engeri y'okwewalamu ebiwuka n'endwadde bino okusobola okukendeeza ku buzibu bwe bireeta. Amagezi agaweebwa okwewala n'okulwanyisa ebiwuka n'endwadde z'ebirime ge gano:-

- Okukozesa ensigo ezigumira endwadde
- Okukozesa eddagala ettuufu
- Okukozesa obuwuka obulya buwuka bunnaabwo
- Endabirira y'ebirime nga okubbika, okusalisa, okukola n'ebilara
- Okukozesa ebyo waggulu ng'obigattise bibiri oba okusingawo.

Okutindira

Okutindira kuyamba empewo okutambula obulungi mu kimera. Ekirime kyo tekibeera mu ttaka n'ebikola bifuna ekitangaala ekibikamala. Embeera efaanana bweti obuwuka n'endwadde tebigyagalira ddala.



*Enyaanya
ezitatindiddwa*



Enyaanya ezitindiddwa

Okukozesa ensigo ezigumira obulwadde

Waliwo ebika by'ensigo ebimu nga bigumira obulwadde n'obiwuka. Bwebikwatibwa obulwadde tebikosebwa nnyo kuvirako kirime butabala. Obuwuka n'obulwadde bwe bibeerawo osobola okukungula ekyegasa.

Muwogo agumira obuwuka



Muwogo atagumira buwuka



Okusinga amangu nga enkuba yakatandika

Ebiwuka n'endwadde bigenda byala oluvannyuma lw'enkuba okutandika oba amasimba. Bw'olwawo okusimba osanga obuwuka n'endwadde bimaze okwala bwe bityo by'osimbye ne bikosebwa mangu nga bikyali bito. Abalimi n'olwekyo baweebwa amagezi bulijjo okusimba amangu ng'enkuba yakatandika okusobola okwewala ebiwuka n'endwadde zino ezijja olw'okusimba ekikeerezi. Ebirime ebisimbiddwa amangu bikoze emmere ebera mu ttaka mu bwangu ne bigimuka era bisobola bulungi okulwanyisa endwadde n'ebiwuka. Manya ennaku z'onosimbirako okuva era omulimisawo oba wuliriza entebereza y'obudde ku radio/omuleratu.



Eby'okulabirako by'amabanga amabi n'amalungi

A. Amabanga agalagirwa

B. Amabanga agatakkirizibwa

Amabanga agalagirwa

Amabanga agaba gakozeeddwa mu kusimba kwe kusinzirwa okumanya obungi bw'ebirime ebiba bisimbiddwa. Olukalala olwo wansi lulaga ebipimo by'amabanga ebyandisaanye okukozesebwa mu kusimba muwogo, ebitooke, emwannyi ne lumonde. Olusi amabanga amanene ennyo oba amatonono ennyo gavaako obuwuka n'edwadde okwala.

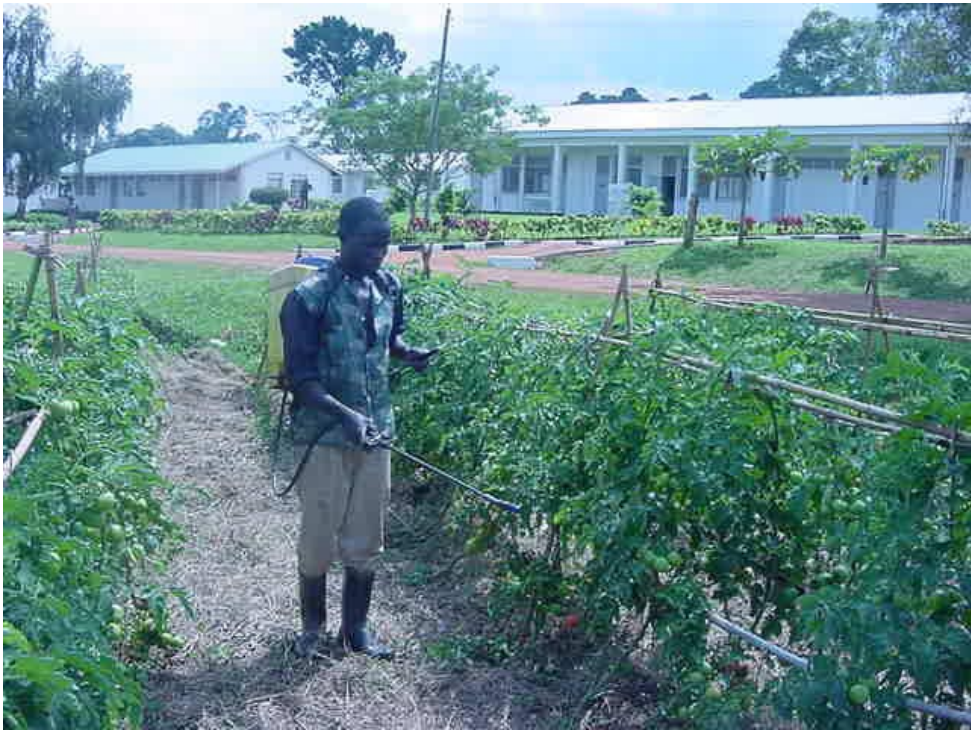
N'olwekyo okukozesa amabanga amatuufu kikendeeza ku kabi akava ku biwuka n'endwadde. Okugengewala kw'ebinyebwa (rosette) kuletebwa matalaga manene atenga empumbu (cercosporasp) eretebwa kuleka mabanga matono nnyo. Enkozesa y'amabanga amatuufu emalawo bino:

Amabanga agalagirwa ku bimera bino

EKIMERA	FUUTI EZIRAGIRWA	MIITA EZIRAGIRWA
MUWOGO	3 ku 3	1 ku 1
EBITOOKE	10 ku 10	3 ku 3
EMWANYI	10 ku 10	3 ku 3
LUMONDE	3 ku 1	1 ku 0.3

Okukozesa eddagala

Endwadde n'obuwuka bingi bisobola okukugirwa nga tukozesa eddagala. Ebipimo ebituufu bye biba birina okukozesebwa. Bw'okozesa eddagala eriyitiiridde kya kabi eri obutonde bw'ensi. Obutonde obumu obwandiyambye okukuttirako obuwuka n'endwadde oba obutta. Eddagala bwe likozesebwa obubi obulwadde obumu buguba ne kikwetaagisa ate eddagala lingi nnyo. Kino kitwala ensimbi. Buli kika kya ddagala waliwo ebipimo ebituufu ebiragirwa.



Okukozesa ebigimusa/nakavundira mu bipimo ebituufu

Ebigimusa byongerera obugimu mu ttaka ekireetera ebirime byaffe okukula obulungi. Era biwa n'ebirime amaanyi agalwanyisa obuwuka n'edwade bwe bityo ne bitakosebwa nnyo. Naye bw'okozesa ebigimusa ebityitiridde ng'ogyeeke okuba eky'omutawaana ku butonde bw'ensi, kireetera n'ebirime byo okukwatibwa amangu obuwuka n'edwade. Eky'okulabirako kya muwogo. Bw'oteekamu 'nitrogen' omungi, muwogo agengewala mangu. N'olweekyo abalimi baweebwa amagezi bwe baba tebannaba kukozesa kika kya bigimusa byona ne bwaba nakavundira okusokanga okwebuza ku bakugu mu by'obulimi.

Okubikka

Okubikka kiyamba okukumira amazzi mu ttaka, kutta omuddo, kuyamba ku nsengeka y'ettaka ne kwongerera ne ku bugimu bw'ettaka ebibisse bwe bivunda. Kino kiyamba ebirime byaffe okudda obulungi ne bisobola n'okugumira obuwuka n'edwade. Ebisaniiko ebibise bikendeeza mukoka atambuza endwade n'obuwuka ebitambulira mu mazzi.



Okusalira okusanidde

Okusalira kwe kuggyako amatabi oba ebikoola ebisukiridde ku bimera nga emmwanyi, ebitooke, ennyaanya, cocoa n'ebirala. Okusakaatira kuleetawo akasikosiko obuwuka n'endwade ezimu ez'ebimera ke zaagala. Okusakaatira kuleetawo embera esikiriza ebiwuka n'endwade okwala mu birime nga eky'okulabirako obutasalira mwanyi kireta obuwuka n'endwade y'obutalavu ku bikola by'emwanyi. Mungeri y'emu obutakendeeza ndu ku bikolo by'ebitooke kyongerera kayovu mu nsuku. N'olweekyo abalimi bakubirizibwa okugoberera ensalira y'ebirime entuufu.



A.
Olusuuku olutasaliddwa bulungi



B.
Olusuku olusaliddwa obulungi

Okugyawo ebimera ebirwadde oba ebitundu byabyo

Ekimera kyonna oba ebitundu byabyo ebiba birwadde bivirako n'ebirala ebiramu okulwala. Okubiggyawo/okubikuula kikendeeza ku ntambula y'ebiwuka n'obulwadde. Kikulu okukitegeera nto bw'oggyawo ekimera ekirwadde olina okuzzaawo ekiramu ebbanga osobole okuliziba. Amabanga g'okuddemu gajjuzemu ebirime okwewala amatalaga. Funa obuyambi okuva eri omulimisa w'ekitundukyo okumanya ebisingawo.



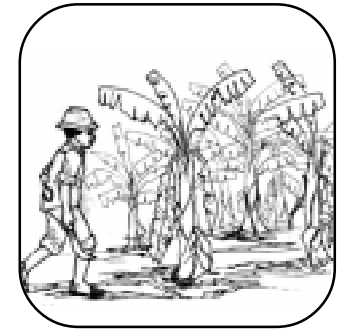
A. Muwogo omulamu



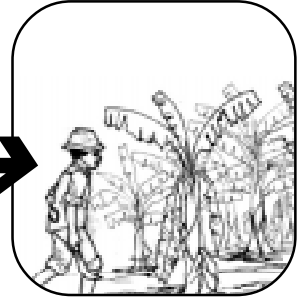
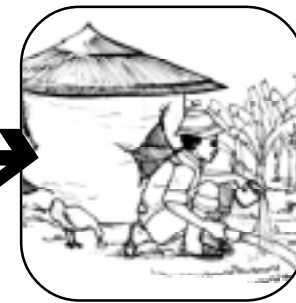
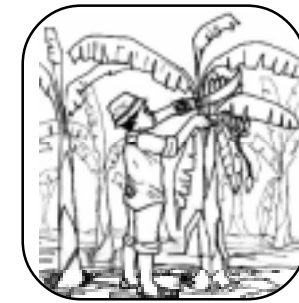
B. Muwogo aliiriddwa obuwuka

Ebikozesebwa birina okuba nga tebitambuza ndwadde

Obulwadde bungi obw'ebirime nga mw'otwalidde obukwata bw'emmwanyi ne kayovu mu bitooke butambuzibwa bye tukozesa mu nnimiro gamba nga enkumbi, n'ebiso. Bwe kiba kisobose abalimi baweebwa amagezi okumalanga okubinyika mu ddagala nga tebannaddamu kubikozesa kikendeeze ku nsasaana y'obuwuka n'edwadde. Okubiyisaako mu muliro oba okubinyika mu mwenge omuka nabyo biyinja okuyambako okutta obuwuuka obubaako.



Enkola embi



Enkola entuufu

Okukyusakyusa ky'olimira mu nimirozo

Wano oba tolimira kirime kimu ku nimiro. Buli masimba oba oteekako kirime kirala ekitaftaanagana kiri kibaddeko nga n'enkula y'emirandira eyawuuka. Omulundi oguwedde bwegiba emirandira kyalina miwanvu, luno kibeera kya mimp. Emmere gye birya ku nimiro nayo erina okuba ng'eyawukana. Kiyamba ne mu kukendeeza ensasaana y'endwadde kubanga obuwuka n'endwadde ezisangibwa mu nimiro zino ziyinza okuba nga kino ekirime ky'otaddemu tebukikosa.

Okukoola mu budde obutuufu

Ebika by'omuddo ebimu bimanyi okukuuma obuwuka n'edwadde ezimu. Eky'okulabirako gwe muddo gwa kanyebwa ogumanyiddwa ku kutereza obulwadde obukwata ebijanjaalo. N'olwekyo okukoola amangu kiyambako ku ndwadde zino mu birime byaffe. Okukoola amangu era kireetera by'olimye okuba ebirungi kuba biba tevivuganya na muddo. Bwe biba ebiramu obulungi biba bisobola okulwanyisa ku buwuka n'edwadde ebiba bibulumbye.

Okusimba ensigo ezitalina bulwadde

Obuwuka n'endwadde oluusi buggyira mu nsigo ze tukozesa okutuuka mu nnimiro zaffe. Eky'okulabiirako, okusimba emiti gya muwogo emirwadde n'emit egivaako ng'akuze giba mirwadde. Abalimi baweebwa amagezi okukozesanga ensigo n'endokwa ezitaali ndwadde. Kiba kirungi bulijjo okulamba ebimera byo by'olaba nga biramu bulungi ng'okozesa ebyayi oba akagoye. Kino kiyamba bwoba nga siggwe osiga, aba akikukolera aba asobola okubiraba amangu.

Omugatiko gw'ebirime

Okugatika ebirime kiyambako mu kukugira ebiwuka n'endwadde. Okusimba ekirime ekimu kireeta endwadde okusasaana. Omugattiko guno gwa bika bingi. Waliwo okusimba ebirime eby'enjawulo, okusimba emiti n'ebirime, n'okusimba ekirime ekimu naye nga kirimu ebika eby'enjawulo.

7.1 Okusimba ekika ekimu:-

Oyinda okusimba ekirime ekimu naye nga kirimu ebika eby'enjawulo. Kino nakyo kiyamba okukendeza ku kusasaana kwe biwuka n'edwadde. Kino kikola bwe kiba nti ebika eby'enjawulo eby'ekirime ekyo tebirumbibwa buwuka na ndwadde zifaanana. Ekika ekiba kitakwatibwa buwuka obwo kikendeza ku kusasaanyizibwa kwabwo. Sso ng'ate bwe kiba kika kimu kyonna ekikwatibwa obulwadde busasaana mangu.

7.2 Okulima ekintabuli:-

Kuno kwe kulima ebirime bibiri oba okusingawo eby'enjawulo mu nnimiro emu mu lusimba lumu. Olw'okuba ebirime ebibiri eby'enjawulo tebitera kukwatibwa buwuka na ndwadde bifaanagana, okusasaana kw'obulwadde buno kuba kukendeezebwa. Okutabula ebirime kiremesa obuwuka buno n'obulwadde okutambula amangu kuba butabulwatabulwa bwe busanga ate ekirime kwe butasobola kubeera.



7.3 Okusimba emiti:-

Eno yo entabula y'ebirime etwaliramu n'emiti. Okulima ebirime ebya bulijjo n'emiti (naddala egyo egigimusa ettaka) mu nnimiro emu kikendeza ku kusasaana kw'obuwuka n'edwadde olw'okukyusa kw'embeera y'obulamu bw'ettaka. Emiti egimi nga guno oguyitibwa 'Niimu' giba gya butwa eri obuwuka bwe butyo ne buba nga tebusobola kusasaana bulungi mu nnimiro omuba n'ebirime ebirala.

